合 肥 工 业 大 学 试 卷（试 卷 A ）

2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 1000241B 学分 4 课程名称 大学物理 B（下） 命题教师 教研室专家组 教研室主任审批签名 李国祥

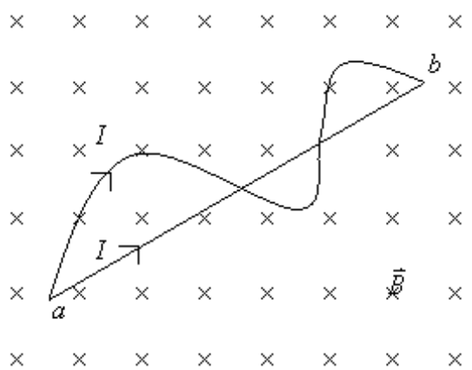
学号_____ 学生姓名_____ 教学班号_____考试班级_____考试日期_____ 成绩_____

考生注意：答题装订线内容勿超过装订线左侧

一、简答题 （共 45 分）

1. 试从机理、电荷分布、电场分布等方面来比较导体的静电平衡和电介质的极化有何异同．（9 分）

2. 如图，一条任意形状的载流导线位于垂直纸面向内的均匀磁场中，试证明它所受的安培力等于载流直导线 ab 所受的安培力。（9 分）



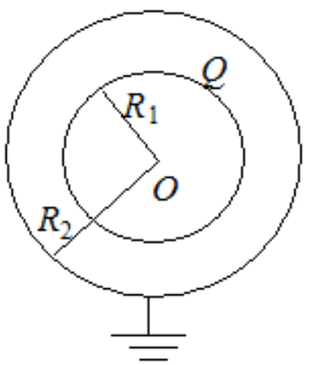
3. 涡旋电场与静电场有哪些区别？位移电流与传导电流有哪些区别？（9 分）

4. 简要叙述如何用一块偏振片来区分自然光、部分偏振光和完全偏振光。（9 分）

5. 微观粒子波函数的物理意义是什么？它必须满足的哪些条件？（9 分）

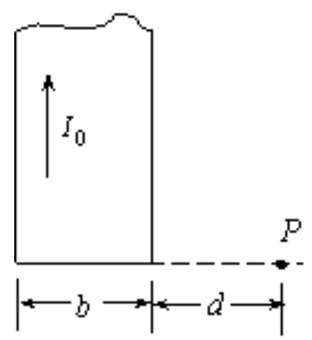
二．计算题 （共 55 分）

1. 如图所示，两个同心导体球壳，内球壳半径为 R_1，均匀带有电荷 Q，外球壳半径为 R_2.，两球壳的厚度均忽略。外球壳与地相连接．设地为电势零点。试求外球壳内部空间（$0<r<R_2$）：
(1) 场强大小的分布；(2) 电势的分布。（8 分）



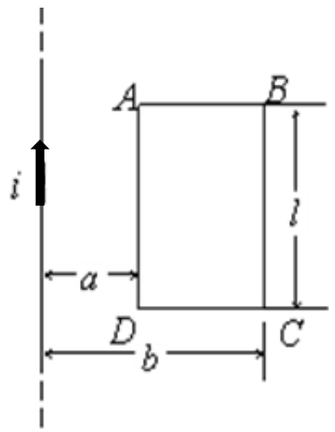
2. 已知真空中的平行板电容器，极板面积为 S，两极板间距为 d， 用电源充电使两极板分别带有电荷-Q 和+Q。断开电源后，把两极板的距离拉开到 2d，求:（1）外力所做的功（2）两极板间的相互吸引力。（8 分）

3. 一宽度为 b 的半无限长金属板置于真空中，均匀通有电流 I_0，P 点为薄板边线延长线上的一点，并且与薄板边缘的距离为 d（如图所示）。试求 P 点处磁感应强度的大小和方向。（8 分）



4. 如图所示，一无限长的直导线中通有交变电流 $i = I_0 \sin \omega t$，它旁边有一个与其共面的长方形线圈 ABCD，长度为 l，宽度为 $(b-a)$。试求：

（1）穿过回路 ABCD 的磁通量Φ；（2）回路 ABCD 中的感应电动势ε_i （8 分）



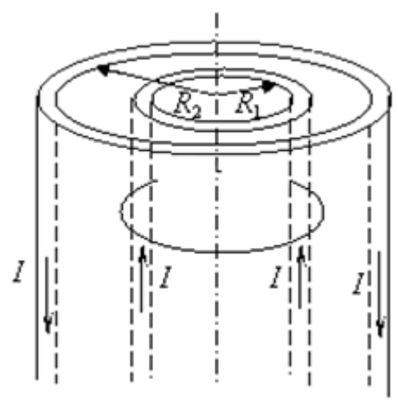
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷（试 卷 A ）

2016～2017 学年第 一 学期 课程代码 1000241B 学分 4 课程名称 大学物理 B（下） 命题教师 教研室专家组 教研室主任审批签名 李国祥

学号_____ 学生姓名_____ 教学班号_____考试班级_____考试日期_____ 成绩_____

5. 如图所示，二同轴无限长的导体薄壁圆筒，内筒的半径为 R_1，外筒的半径为 R_2，二圆筒上均匀地流着方向相反的电流，电流强度均为 I。试求二圆筒单位长度上的自感系数。 （7 分）



6. 波长 600nm 的单色光垂直入射在一光栅上，有两个相邻的主极大明纹分别出现 $\sin\theta_1 = 0.20$ 和 $\sin\theta_2 = 0.30$ 处，且第 4 级缺级。试求 ：

(1) 光栅常数； (2) 光栅狭缝的最小宽度； (3) 按上述选定的缝宽和光栅常数，写出光屏上实际呈现的全部级数。 （8 分）

7. 已知钠的逸出功为 2.486eV，试求：

(1) 钠产生光电效应的红限波长；(2) 用波长为$\lambda = 400$nm的紫光照射钠时，钠所放出的光电子的最大初速度

(3) 遏止电压。(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，1eV =1.60×10^{-19} J) （8 分）

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧 装 订 线

合肥工业大学 2016—2017 第一学期

大学物理 B(下)　试卷 A

参考答案
评分标准

一．简答题：（共 45 分）　（酌情给分）

1. ① 机理：

自由电子的分布；取向极化或位移极化。　3 分

②电荷分布：

电荷只分布在导体的表面。　3 分

③电场分布：

导体内部电场强度处处为零，导体表面附近的电场强度与导体表面垂直，与电荷密度呈正比；介质中的场强减弱。　3 分

2. 证：略　9 分

3. 静电场和涡旋电场区别：　4 分

激发源不同， 性质不同。

传导电流和位移电流区别：　5 分

源不同，热效应不同，磁效应相同。

4. 略　9 分

5. （1）物理意义：概率密度正比于波函数的平方。　4 分

（2）满足条件：单值、有限和连续，且归一化。　5 分

二、计算题（共 55 分）

1、解：（1）电荷分布具有球对称性，由高斯定理可知

$$E=\begin{cases}0 & (0\le r<R_1)\\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (R_1<r<R_2)\end{cases}$$

5 分

（2）当 $(0 \le r < R_1)$ 各点电势为

$$U_1 = \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}]$$

（也可直接用电势叠加得上解）。

当$(R_1 \le r < R_2)$各点电势为 $U_2 = \int_r^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}]$ 3 分

2. 解：（1）两极板拉开前后的电容为

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \qquad C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}$$

$$W_1 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S} \qquad W_2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2 2d}{2\varepsilon_0 S}$$

外力所做的功为 $A = W_2 - W_1 = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$ 6 分

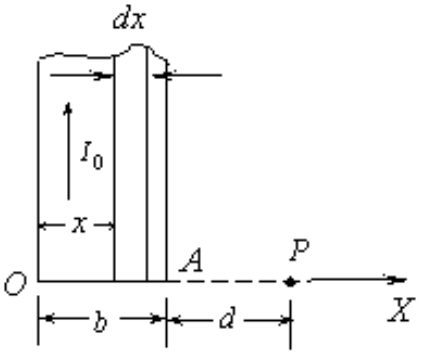
（2）两极板间的相互吸引力：

$$F = \frac{A}{d} = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$ 2 分

3. 解 ：建立坐标轴OX，如图所示

$$dI = \frac{I_0}{b} dx \qquad dB = \frac{\mu_0 I_0 dx}{4\pi b(b + d - x)}$$ 6 分

$$B_P = \int dB_P = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi b}\int_0^b \frac{dx}{b + d - x} = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi b}\ln\frac{1}{b + d - x} = \mu_0 I_0 \frac{\ln\frac{b + d}{d}}{4\pi b}$$ 2 分



4. 解：（1）

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\sin \omega t$$

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B\cos\theta dS = BdS = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\sin \omega t \cdot ldr$$

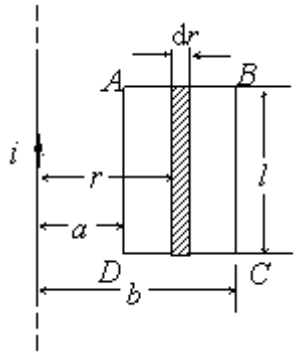
$$\Phi = \int d\Phi = \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^b \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \sin \omega t \cdot l dr = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{b}{a} I_0 \sin \omega t$$

6 分

（2）

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l \omega}{2\pi} (\ln \frac{b}{a}) I_0 \cos \omega t$$

2 分



5. 解：

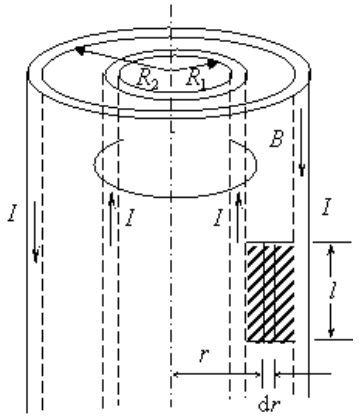
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\Phi = \int_{R1}^{R2} Bl \, dr = \int_{R1}^{R2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \, dr = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

5 分

$$L = \frac{\Phi / I}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

2 分



6. 解(1)；

$$(a+b)\sin\theta_1 = k\lambda \qquad (a+b)\sin\theta_2 = (k+1)\lambda$$

$$a+b = \frac{\lambda}{\sin\theta_2 - \sin\theta_1} = 6\times10^{-6}(\text{m})$$

(2) 由于第四级主极大缺级,故满足下列关系

$$(a+b)\sin\theta = 4\lambda \qquad a\sin\theta = k\lambda$$

得

$$a = \frac{a+b}{4}k$$

因此最小缝宽为

$$a=\frac{a+b}{4}=1.5\times10^{-6}(\mathrm{m})$$

6 分

(3)

$$\sin\theta=\frac{k\lambda}{a+b}\le1$$

$$k_{\max}=\frac{a+b}{\lambda}=10$$

因缺级，屏上有 $k=0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm5,\pm6,\pm7,\pm9$各主极大条纹出现。 2 分

7.解 （1）红限波长为：

$$\lambda=\frac{c}{\upsilon_0}=\frac{hc}{A}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{2.486\times1.6\times10^{-19}}=5.0\times10^{-7}(\mathrm{m})$$

3 分

（2）

$$\frac{1}{2}mv_m^2=h\upsilon-A=\frac{hc}{\lambda}-A$$

$$v_m=\left[\frac{2(\frac{hc}{\lambda}-A)}{m}\right]^{\frac{1}{2}}=4.676\times10^{5}(\mathrm{m/s})$$

3 分

（3）遏止电压

$$U_a=\frac{1}{2}mv_m^2/e=\frac{hc}{e\lambda}-\frac{A}{e}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{1.6\times10^{-19}\times400\times10^{-9}}-2.486$$

=0.622 V 2 分